

국어 영역

[1~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

닫힌 용기 속에서 일어나는 화학 반응을 관찰하다 보면, 반응물과 생성물의 농도가 더 이상 변하지 않는 상태에 도달하는 것을 볼 수 있다. 이러한 상태를 이해하기 위해서는 먼저 계의 개념을 파악할 필요가 있다. 계란 탐구 대상으로 삼아 주변과 구분한 물질의 범위를 말한다. 어떤 계에서 반응물이 생성물로 바뀌는 반응을 정반응이라 하고, 생성물이 다시 반응물로 되돌아가는 반응을 역반응이라 한다. 정반응과 역반응이 동시에 일어나는 계에서 두 반응의 속도가 같아진 상태를 동적 평형이라 한다. 동적 평형 상태에서는 분자 수준의 반응이 그치지 않지만, 계의 농도와 압력은 일정하게 유지된다. 그렇다면 동적 평형 상태에 있는 계는 실제로는 변하고 있는 것일까, 아니면 실제로는 변하지 않고 있는 것일까?

이 물음에 답하려면 계를 기술하는 두 층위를 구분해야 한다. 미시 상태는 계를 이루는 분자 하나하나의 위치와 속도, 결합 여부를 모두 지정한 것이다. 거시 성질은 농도나 압력처럼 계 전체에 대해 측정되는 성질이다. 두 층위의 관계는 수반이라는 개념으로 설명된다. 거시 성질이 미시 상태에 수반한다는 것은 두 계의 미시 상태가 완전히 같으면 그 거시 성질도 반드시 같다는 뜻이다. 그러나 그 역은 성립하지 않아서, 거시 성질이 같은 두 계의 미시 상태가 같을 필요는 없다. 한편 수반은 거시 성질이 미시 상태와 별개의 무엇인지는 말해 주지 않는다.

환원주의는 거시 성질이 미시 상태와 별개의 무엇이라고 본다. 환원주의에 따르면 거시 성질에 관한 진술은 미시 사건에 관한 진술로 남김없이 대체될 수 있다. 농도가 일정하다는 진술은 단위 시간 동안 정반응으로 사라지는 분자 수와 역반응으로 생겨나는 분자 수가 같다는 진술로 바꾸어 쓸 수 있다는 것이다. 그 근거는 수반이다. 미시 상태가 모두 정해지면 거시 성질도 함께 정해지므로, 미시 상태를 다 기술한 뒤에 거시 성질에 대해 덧붙일 것은 남지 않는다. 따라서 환원주의는 평형의 계가 실제로는 끊임없이 변하며, 불변이란 그 변화들을 한데 묶어 부르는 말일 뿐이라고 본다.

이에 맞서는 입장은 다수 실현 논거를 든다. 다수 실현이란 하나의 거시 성질이 서로 다른 여러 미시 상태에 의해 실현되는 것을 말한다. 일정한 농도의 평형 상태는 분자 배치가 서로 다른 무수한 미시 상태 가운데 어느 것으로도 실현되며, 계는 매 순간 그 가운데 하나에서 다른 하나로 옮겨 간다. 이 입장에 따르면 농도가 일정하다는 진술을 미시 기술로 바꾸려면 그 미시 상태들을 모두 나열해야 하는데, 그 나열은 그것들이 왜 하나의 상태로 묶이는지를 말해 주지 못한다. 그러므로 거시 성질은 미시 기술로 포착되지 않는 일반성을 지니며, 평형의 계는 거시 층위에서 실제로 변하지 않는다. 다만 이 입장도 수반 자체를 부정하지는 않는다.

두 입장의 차이는 무엇이 원인 노릇을 하는가의 문제로 다시 정리된다. 환원주의는 계의 모든 결과를 분자들의 충돌과

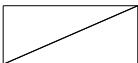
반응이라는 미시 사건이 산출한다는 점을 들어 반박한다. 미시 사건만으로 결과가 남김없이 산출된다면 거시 성질에는 남는 인과적 역할이 없고, 거시 성질에 그 역할을 주면 하나의 결과에 원인을 이중으로 세우게 된다는 것이다. 이에 대해 다수 실현을 내세우는 입장은 예측과 설명의 단위가 거시 성질이라고 재반박한다. 평형의 계에 열을 가했을 때 평형이 어느 쪽으로 이동할지는 미시 상태를 몰라도 거시 성질만으로 예측된다. 실제 미시 상태가 무엇이었던 같은 결과가 나오기 때문이다. 그러나 이 재반박은 거시 성질이 설명의 단위임을 보일 뿐, 그것이 곧 원인인지는 여전히 쟁점으로 남는다.

1. 윗글을 읽은 방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 계라는 개념을 먼저 확인한 뒤, 그 안에서 서로 반대 방향으로 진행되는 두 반응이 같은 빠르기에 이를 때 동적 평형이 성립한다는 점을 이해하였다.
- ② 수반이 미시 상태의 동일성에서 거시 성질의 동일성으로만 향한다는 점을 확인한 뒤, 측정값이 같은 두 계라도 분자 배치는 서로 다를 수 있다고 추론하였다.
- ③ 환원주의가 수반을 근거로 거시 진술의 대체 가능성을 주장한다는 점을 파악한 뒤, 다수 실현 논거가 수반을 인정하면서도 이 주장에 맞서는 방식을 파악하였다.
- ④ 거시 성질이 예측과 설명의 단위라는 주장을 먼저 파악한 뒤, 환원주의가 미시 사건의 인과적 산출을 근거로 삼아 그 주장을 재반박하는 흐름으로 글을 이해하였다.
- ⑤ 거시 성질만으로 평형의 이동 방향을 예측할 수 있다는 재반박을 파악한 뒤, 그것이 설명의 단위를 보일 뿐 원인임을 보이지는 못한다는 한계를 확인하였다.

2. 윗글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 환원주의는 불변을 미시 변화들의 묶음에 붙인 이름으로 보므로, 다수 실현 입장과 달리 평형 상태에서는 분자 수준의 반응이 멈춘다고 본다.
- ② 환원주의는 미시 기술 뒤에 덧붙일 것이 없다고 보아 계가 실제로 변한다고 판단하고, 다수 실현 입장은 미시 사건에 의한 결과 산출을 내세운 반박에 맞서 미시 상태를 몰라도 평형 이동이 예측된다는 점을 든다.
- ③ 환원주의와 다수 실현 입장은 모두 수반을 인정하므로, 두 입장은 평형의 계가 거시 층위에서 실제로 변하지 않는다는 판단을 공유한다.
- ④ 다수 실현 입장은 미시 상태들을 모두 나열하면 그것들이 하나로 묶이는 까닭이 드러난다고 보므로, 거시 진술을 미시 진술로 대체할 수 있다는 환원주의의 주장에 동의한다.
- ⑤ 다수 실현 입장은 거시 성질이 설명의 단위임을 보였으므로, 거시 성질에 인과적 역할을 주면 원인이 이중으로 세워진다는 환원주의의 문제 제기를 해소하였다.



3. 수반에 대한 이해로 적절한 것은?

- ① 수반이 성립하더라도 분자 배치까지 똑같은 두 계의 농도는 서로 다를 수 있으므로, 환원주의는 수반만으로 거시 진술의 대체를 정당화할 수 없다.
- ② 수반의 역이 성립하지 않는다는 점은 하나의 거시 성질이 여러 미시 상태로 실현될 수 없음을 뜻하므로, 다수 실현 논거와 서로 충돌한다.
- ③ 수반은 거시 성질이 미시 상태와 별개인지를 판정해 주므로, 환원주의와 다수 실현 입장의 대립은 수반의 성립 여부를 따지는 것만으로 해소된다.
- ④ 다수 실현 입장은 미시 상태가 같아도 거시 성질이 달라질 수 있다고 보아 수반을 부정하므로, 평형의 계가 거시 층위에서 변하지 않는다고 결론짓는다.
- ⑤ 수반은 미시 상태가 정해지면 거시 성질도 정해짐을 보장하여 환원주의의 근거가 되지만, 거시 성질의 독자성 여부는 열어 두므로 다수 실현 입장과도 양립한다.

4. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

————— <보기> —————

화학자 갑은 평형 상태에 있는 동일한 화학 반응이 일어나는 두 개의 닫힌 계 A와 B를 준비하였다. 갑은 두 계의 거시 성질인 온도와 압력을 측정하여 두 계의 온도와 압력이 서로 같다는 사실을 확인하였다. 그런데 갑은 두 계의 미시 상태, 즉 두 계를 이루는 각각의 분자의 위치와 속도가 서로 다르다는 사실도 확인하였다. 이후 갑은 두 계에 동일한 양의 열을 가하였더니, 두 계 모두에서 역반응의 속도가 정반응의 속도보다 빨라지면서 평형이 이동하는 것을 관찰하였다.

- ① 환원주의는 두 계에서 평형이 이동한 결과가 각 계의 분자 충돌과 반응으로 모두 산출되었다고 보아, 두 계의 같은 온도와 압력에 그 결과의 원인 역할을 따로 맡기지 않겠군.
- ② 두 입장은 모두, 두 계의 온도와 압력이 같았으니 수반에 따라 두 계의 분자 위치와 속도도 같았어야 한다고 보아 미시 상태에 대한 갑의 확인 결과를 의심하겠군.
- ③ 다수 실현 입장은 두 계의 분자 배치가 서로 달랐다는 점을 근거로, 온도와 압력이 같더라도 두 계가 하나의 같은 평형 상태에 있다고 볼 수는 없다고 판단하겠군.
- ④ 다수 실현 입장은 두 계의 분자 위치와 속도를 하나하나 확인하지 않았다면 열을 가한 뒤 평형이 어느 쪽으로 이동할지 예측할 수 없었을 것이라고 보겠군.
- ⑤ 다수 실현 입장은 미시 상태가 다른 두 계에서 같은 결과가 나왔다는 점만으로도, 온도와 압력이 평형 이동의 원인이라는 사실이 이 실험으로 확정되었다고 보겠군.

